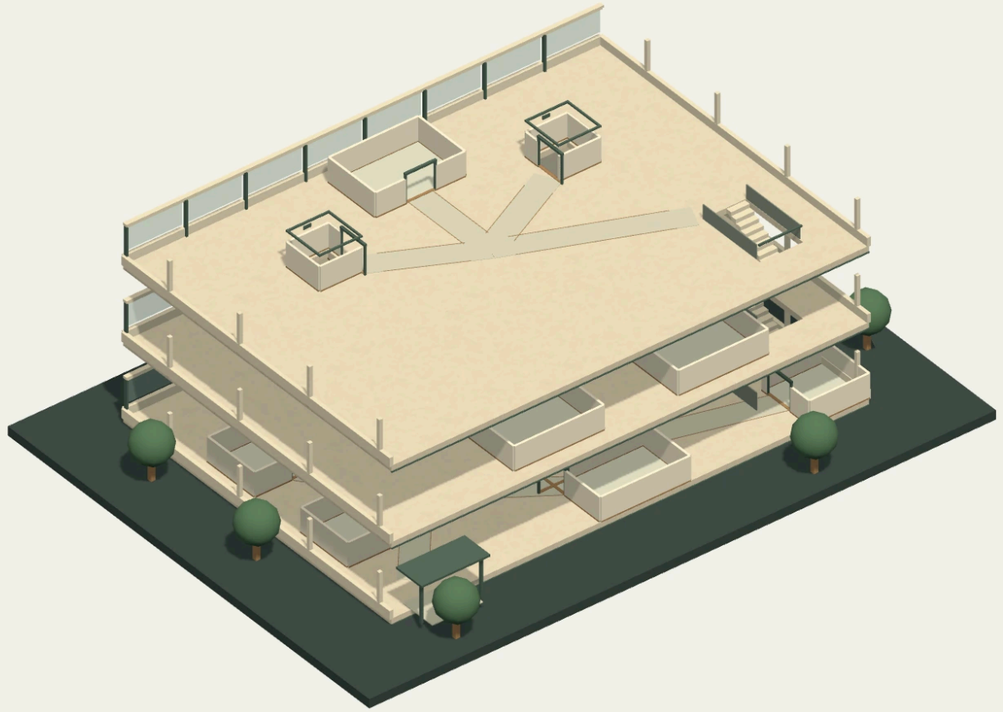
01 | НАВИГАЦИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ

ITER ↗

Маршрут с учётом условий прохода. Здание, путь и требования в одном интерфейсе.

RU / KK 2D + 3D WEB

Учебная демонстрация · вымышленное здание



02 | ПРОБЛЕМА

Короткий путь может не подойти

Лестница, узкая дверь или недоступный лифт меняют выбор маршрута.

01



Лестница

Нужен путь без ступеней

02



Узкий проход

Ширина имеет значение

03



Закрытый лифт

Нужен другой переход

204

Цель та же. Путь зависит от условий.

Препятствия показаны на вымышленной модели.

03 | ВЫБОР МАРШРУТА

Сначала условия. Затем маршрут.

Выберите помещение и требования к проходу. ITER рассчитывает путь по данным модели.

Куда

Аудитория 204

Требования

Без ступеней · ширина ≥ 90 см

40 м

РАССЧИТАНО ПО ГРАФУ

Главный вход → Лифт А · 1 этаж → Лифт А · 2 этаж → Аудитория 204

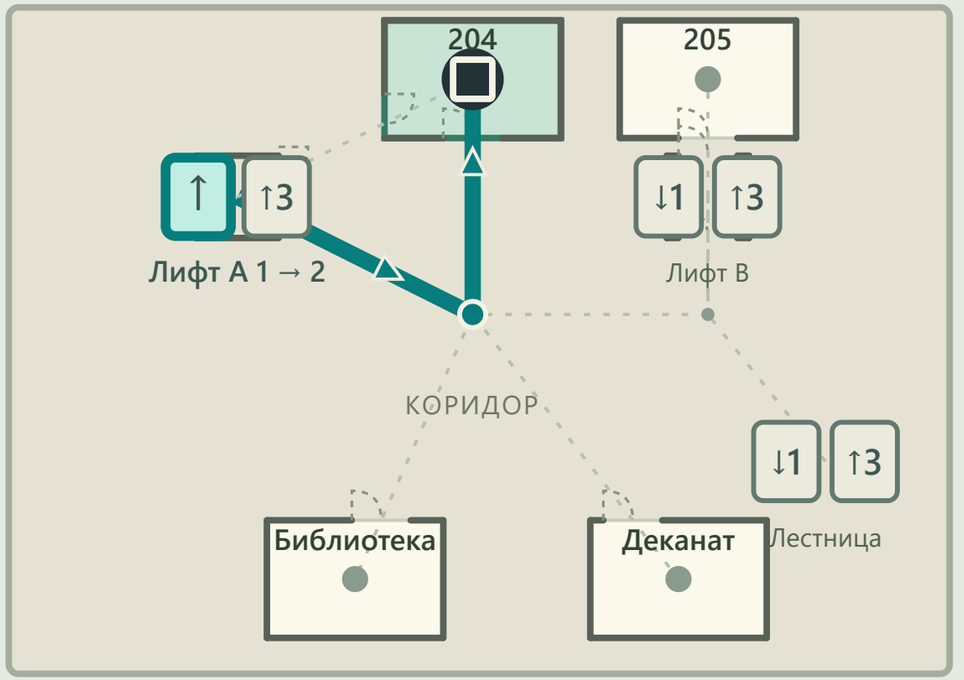
Открыть этот маршрут в ITER ↗

Геометрия схематична. Размеры и условия — из данных учебной модели.

НАСТОЯЩИЙ РАСЧЁТ · НАСТОЯЩАЯ СХЕМА

2 этаж · на маршруте

Условный план



Старт: главный вход. Уклон ≤ 5%. Неизвестные параметры запрещены.

04 | ПРОСТРАНСТВО И ПУТЬ

Путь виден внутри здания

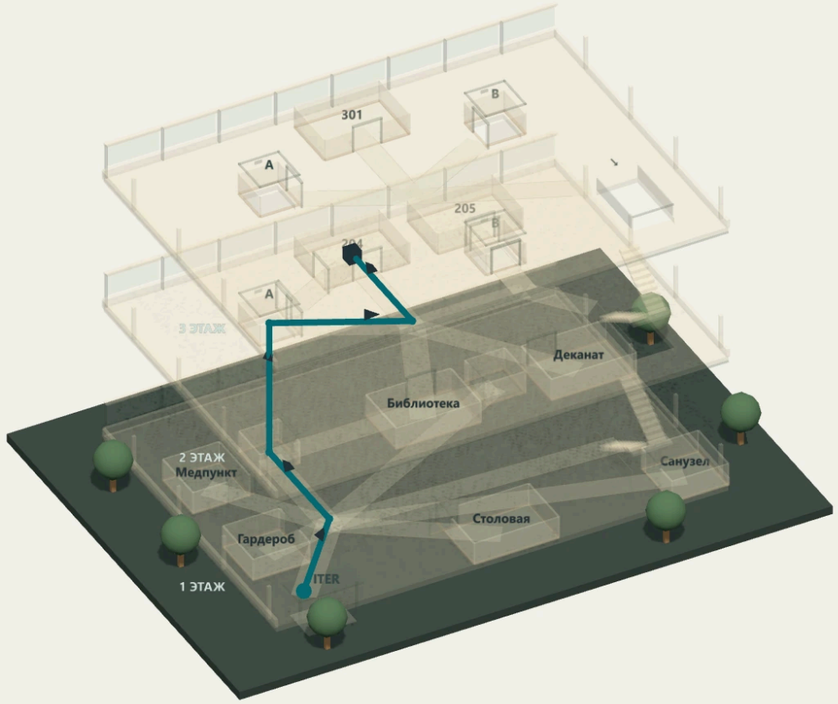
2 этаж. Аудитория 204. Маршрут от входа раскрывается вместе со зданием.

204

АУДИТОРИЯ

40 м Через лифт А · без ступеней

Общий вид → этаж → помещение → весь путь

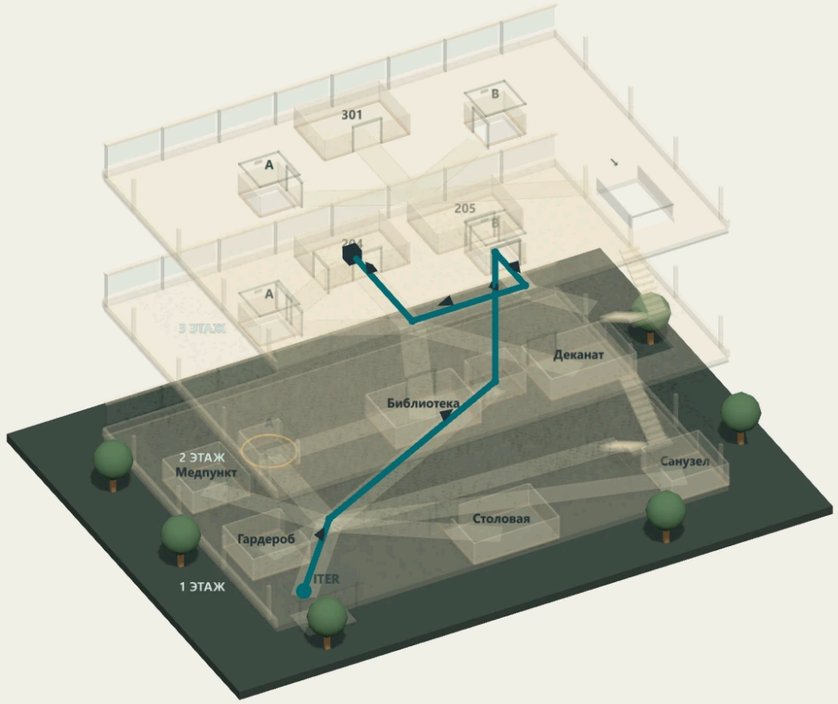


05 | СИМУЛЯЦИЯ ИЗМЕНЕНИЯ

Закрытие лифта меняет путь

Маршрут к аудитории 204 перестраивается: 40 м через A → 54 м через B.

Локальная симуляция



54 м через лифт B

Лифт A закрыт. Маршрут идёт через B.

Симуляция закрытия · требования к маршруту сохранены

06 | ЧЕСТНОСТЬ ДАННЫХ

Недостающие данные видны

У двери 205 неизвестны ширина и покрытие.
По умолчанию такой участок исключён.

Строго

Путь к 205 не подтверждён: не хватает данных.

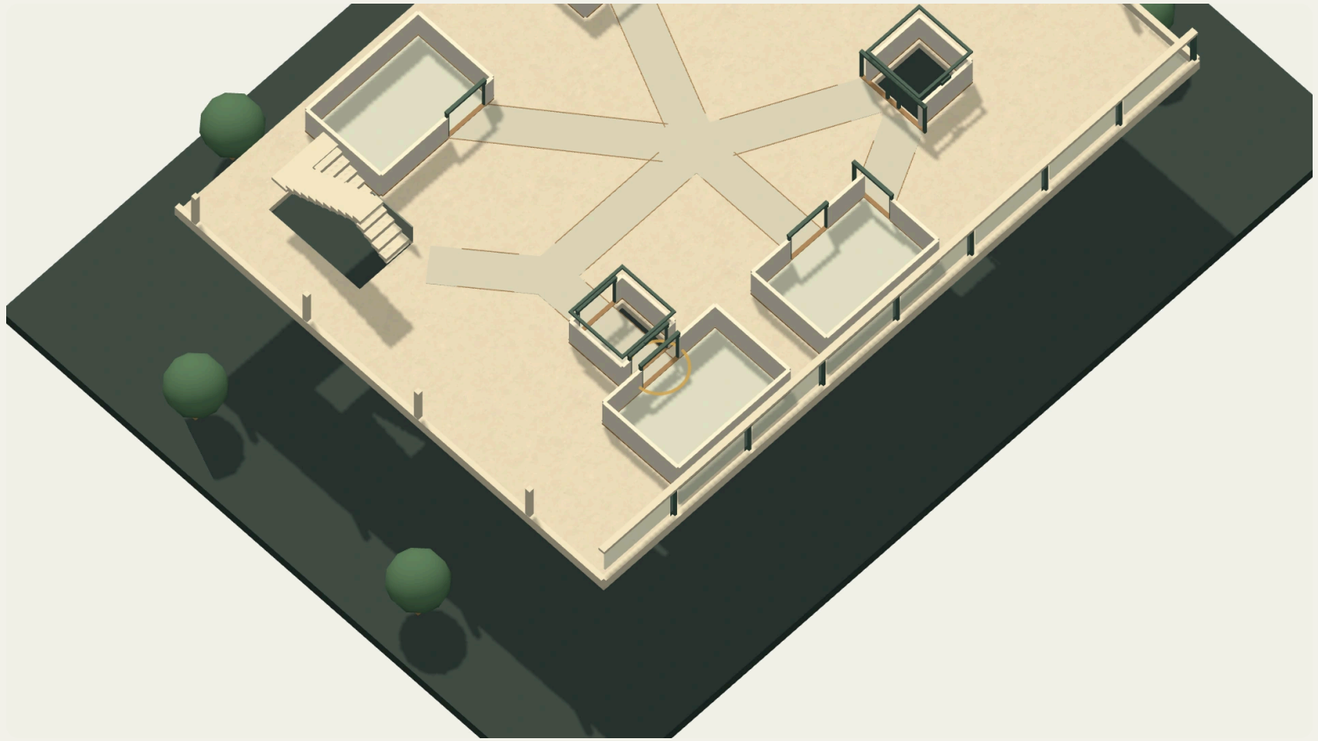
Если разрешить неизвестное

Путь найден, но остаётся неподтверждённым.

Другой проход шириной 72 см по-прежнему исключён: 72 см < 90 см.

Разрешение неполных данных не отменяет известные нарушения.

205 **Реальный проём в модели**



Ширина и покрытие неизвестны. Видимая геометрия не заменяет измерения.

07 | КОМПАКТНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

Маршрут на небольшом экране

Ручные шаги, QR старта и русский или казахский интерфейс в одном приложении.

01 Настоящая схема и текст одного маршрута.

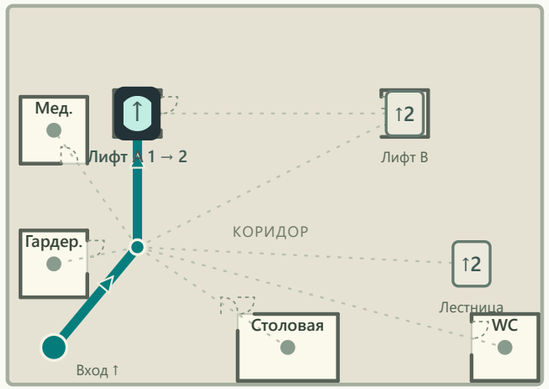
02 Шаги переключаются вручную. Положение не отслеживается.

03 Тот же интерфейс на русском и казахском.

Компоненты работающего навигатора. Здесь показан третий шаг маршрута к 204.

ITER

Маршрут 204 · 40 м



Шаг 3 из 5 Вручную

Шаг 3. Воспользуйтесь лифтом: Лифт А · 1 этаж — Лифт А · 2 этаж. Лифт, 4 метра по учебному графу. с 1 на 2 этаж.

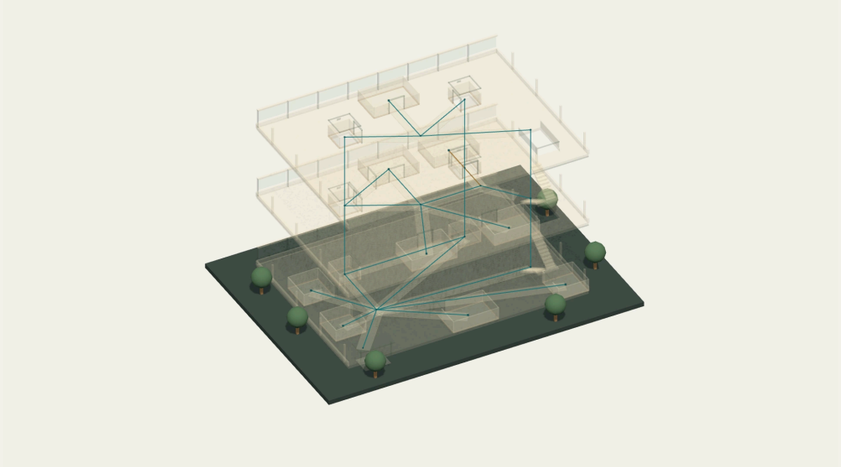
Открыть полный навигатор ↗

08 | КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Один расчёт. Три представления.

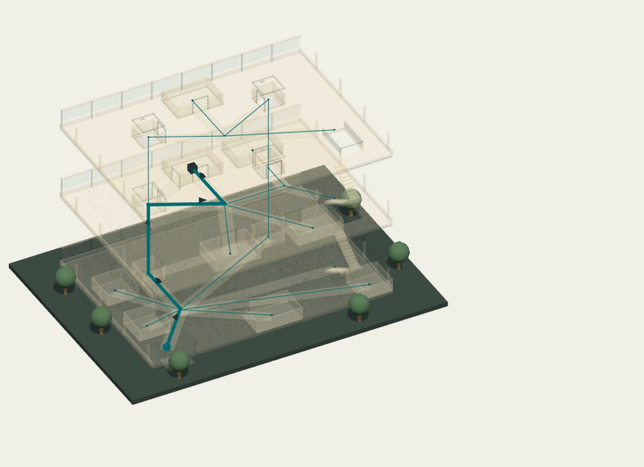
Данные → проверка требований → поиск пути → 2D, 3D и текст.

01 Исходный граф здания



Точки и проходы из тех же данных, что использует навигатор.

02 После требований: путь 40 м



Отбор проходов → алгоритм Дейкстры → один результат в 2D, 3D и тексте.

Без ступеней | Ширина ≥ 90 см | Уклон ≤ 5% | Ровное покрытие | Неизвестное исключено

Поиск пути без AI. Журнал сообщений не меняет граф.

Следующий шаг · план

Пилот на одном реальном этаже

План, обмеры проходов и проверка маршрутов вместе с людьми.



Художественный образ будущего пилота · Higgsfield

01 Получить план

02 Измерить проходы

03 Проверить маршруты с людьми

Предложение будущего пилота · пока не проведён

10 | ОТКРОЙТЕ НАВИГАТОР

ITER

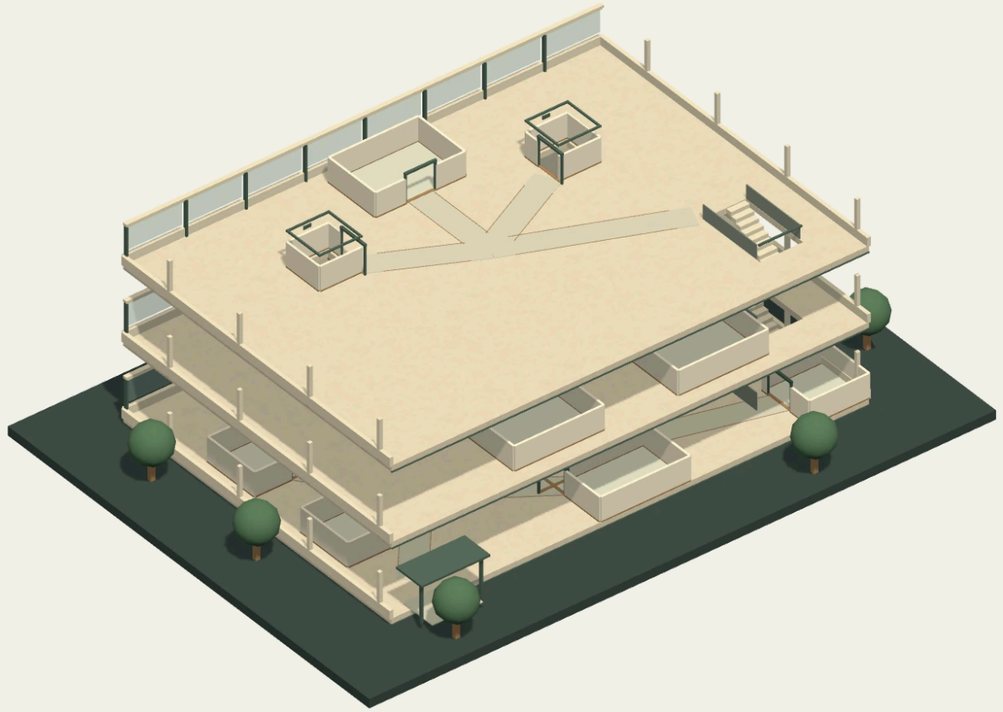
Выберите цель. Задайте условия. Посмотрите путь.

ITER ↗

Открыть навигатор ↗

Продолжить на своём экране

iter-navigator.vercel.app



Учебная модель не подтверждает доступность реального здания.